PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

Ćwiczenie laboratoryjne nr 1

Percepcja i uwaga, czyli granice świadomego przetwarzania informacji

Efekt Stroopa | Uwaga selektywna | Wyszukiwanie wzrokowe | Ślepota na niezauważane

dr inż. Mateusz Pomianek

Przedmiot	Psychologia poznawcza
Rok akademicki	2026/2027
Semestr	Letni – rok III
Forma zajęć	Ćwiczenia
Metody	Analiza danych wbudowanych w instrukcję, eksperyment grupowy Stroopa, obliczenia i wykresy
Materiały	Wszystkie dane i materiały zamieszczone w tej instrukcji

1. Informacje ogólne o zajęciach

Pierwsze ćwiczenia laboratoryjne z psychologii poznawczej stawiają fundamentalne pytanie: ile z otaczającego nas świata naprawdę przetwarzamy? Na co dzień mamy poczucie, że widzimy wszystko wokół siebie i reagujemy na każdy ważny bodziec. Badania nad efektem Stroopa, wyszukiwaniem wzrokowym i ślepotą na niezauważane pokazują, że uwaga jest zasobem ściśle ograniczonym i wysoce selektywnym. Granica między tym, co postrzegamy, a tym, co pomijamy, jest zaskakująco wąska i podatna na manipulację.

Na tych zajęciach studenci wykonują cztery ćwiczenia: jedno eksperymentalne na żywo (efekt Stroopa) i trzy analityczne oparte na danych zamieszczonych bezpośrednio w tej instrukcji. Każde ćwiczenie jest szczegółowo opisane krok po kroku. Nie ma potrzeby pobierania żadnych zewnętrznych plików ani dodatkowych materiałów.

Cele kształcenia (KRK – poziom 6. EQF)

Wiedza: Student opisuje klasyczne modele uwagi selektywnej (Broadbent, Treisman, Deutsch i Deutsch, teorię obciążenia Lavie), wyjaśnia mechanizm efektu Stroopa i jego neuronalne podłoże (ACC, dlPFC), charakteryzuje paradygmat wyszukiwania wzrokowego i teorię integracji cech (FIT) Treisman, opisuje zjawisko ślepoty na niezauważane (inattentional blindness) i jego powiązanie z teorią obciążenia.

Umiejętności: Student oblicza wskaźnik efektu Stroopa (delta-RT) na podstawie danych tabelarycznych, analizuje zależność czasu reakcji od wielkości tablicy w zadaniu wyszukiwania wzrokowego, interpretuje dane o efektywności wyszukiwania i formułuje hipotezy o mechanizmach selektywnej uwagi poparte danymi.

Kompetencje społeczne: Student krytycznie ocenia ograniczenia metodologiczne eksperymentu grupowego, rozróżnia wnioskowanie z danych grupowych od indywidualnych, konstruktywnie

dyskutuje wyniki na forum grupy.

1.1. Harmonogram zajęć

Czas	Blok	Aktywność
0–10 min	Wprowadzenie	Plan zajęć, podział na pary, omówienie struktury ćwiczeń
10–30 min	Wykład interaktywny	Modele uwagi selektywnej, efekt Stroopa, paradygmat FIT, ślepota na niezauważane
30–55 min	Ćw. 1 i 2 (pary)	Ćw. 1: eksperyment Stroopa na żywo; ćw. 2: analiza danych RT z Tabeli 1
55—80 min	Ćw. 3 (pary)	Analiza danych wyszukiwania wzrokowego (Tabela 2) i konstruowanie krzywych RT
80–105 min	Ćw. 4 (cała grupa)	Analiza danych o ślepocie na niezauważane (Tabela 3), dyskusja i wykres
105–118 min	Dyskusja plenarna	Prezentacja hipotez IF-THEN; konfrontacja z teorią; pytania prowadzącego
118–120 min	Podsumowanie	Zapowiedź Lab 2 (pamięć robocza i ERP)

Wymagania wstępne

Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z rozdziałem o uwadze w podręczniku Nęcki, Orzechowskiego i Szymury (2013) lub Sternberga i Sternberg (2012). Wymagana znajomość pojęć: uwaga selektywna, świadome vs automatyczne przetwarzanie, pop-out, czas reakcji jako miara poznawcza. Studenci przynoszą arkusz kalkulacyjny.

2. Podstawy teoretyczne

2.1. Uwaga selektywna – modele i debaty

2.1.1. Wczesne vs późne filtrowanie

Donald Broadbent (1958) zaproponował model wczesnego filtrowania: informacje są filtrowane na podstawie cech fizycznych, zanim zostaną poddane analizie semantycznej. Kanał nieobjęty uwagą jest w tym modelu silnie ograniczany na wczesnym etapie przetwarzania, zanim informacja zostanie poddana pełnej analizie semantycznej. Jednak efekt koktajlowy (rozpoznawanie własnego imienia w kanale nieobjętym uwagą; Cherry, 1953) stanowi istotne ograniczenie tego modelu.

Anne Treisman (1964) zaproponowała kompromis: kanał nieobjęty uwagą jest tłumiony (attenuated), nie blokowany. Deutsch i Deutsch (1963) przesunęli filtr jeszcze dalej: wszystkie bodźce są analizowane semantycznie, a selekcja następuje dopiero na poziomie odpowiedzi. Teoria obciążenia percepcyjnego Lavie (1995) częściowo integruje wcześniejsze stanowiska: przy niskim obciążeniu zadania zasoby uwagi mogą pozostawać dostępne dla dystraktorów, natomiast przy wysokim obciążeniu przetwarzanie dystraktorów jest zwykle ograniczone.

2.1.2. Teoria integracji cech Treisman (FIT)

Feature Integration Theory (Treisman i Gelade, 1980) postuluje dwa etapy przetwarzania wizualnego. Etap preattentywny (przeduwagowy) rejestruje cechy proste (kolor, orientacja,

ruch) równolegle w całym polu widzenia, bez zaangażowania uwagi. Etap attentywny (uwagowy) wiąże te cechy w spostrzegane obiekty za pomocą skupionej uwagi.

Kluczowe przewidywanie FIT: wyszukiwanie celu definiowanego pojedynczą cechą, czyli efekt pop-out, jest zwykle szybkie i relatywnie mało zależne od wielkości tablicy. Wyszukiwanie koniunkcyjne, w którym cel definiowany jest kombinacją cech, zwykle wymaga większego udziału uwagi i wydłuża się wraz ze wzrostem liczby elementów (ponieważ wymaga sekwencyjnego angażowania uwagi na kolejne elementy).

2.1.3. Efekt Stroopa i jego mechanizm

John Ridley Stroop (1935) opisał interferencję między automatycznym czytaniem słów, a intencjonalnym nazywaniem kolorów. W warunkach niezgodnych (słowo NIEBIESKI napisane czerwoną czcionką) czas reakcji zwykle wydłuża się względem warunku zgodnego. Wielkość efektu zależy od procedury, sposobu odpowiedzi, liczby prób, języka i charakterystyki próby, ale często mieści się w zakresie kilkudziesięciu do kilkuset milisekund (np. 100-200 ms). Wskaźnik efektu Stroopa to:

$$\text{delta-RT} = \text{średni RT niezgodny} - \text{średni RT zgodny}$$

Neurobiologicznie efekt Stroopa wiąże się z aktywnością sieci kontroli poznawczej, obejmującej m.in. przedni zakręt obręczy (ACC), uczestniczący w monitorowaniu konfliktu, oraz grzbietowo-boczną korę przedczołową (dlPFC), związaną z kontrolą odgórną, podtrzymywaniem instrukcji zadania i selekcją właściwej odpowiedzi. W wielu badaniach większy konflikt poznawczy wiąże się z większą aktywnością obszarów monitorowania konfliktu oraz z wydłużeniem czasu odpowiedzi, choć zależność ta zależy od procedury i zastosowanej metody pomiaru. Dlatego zazwyczaj im silniejszy konflikt, tym wyższa aktywacja ACC i dłuższy czas odpowiedzi.

2.1.4. Ślepota na niezauważane (ewentualnie „nieuwagowa” lub „z nieuwagi”)

Ślepota z nieuwagi (inattentional blindness, IB) to niezdolność do spostrzegania wyraźnego, nieoczekiwanego bodźca wzrokowego, gdy uwaga jest w pełni zaangażowana w inne zadanie. Simons i Chabris (1999) wykazali, że około 50% obserwatorów liczących podania piłki nie zauważa człowieka w stroju goryla przechodzącego przez scenę. Efekt ten jest modulowany przez obciążenie uwagi: im trudniejsze zadanie główne, tym wyższe prawdopodobieństwo pominięcia nieoczekiwanego bodźca (Most i Franconeri, 2011).

3. Ćwiczenia

Ogólne zasady pracy

Pracujecie w stałych parach przez całe zajęcia z wyjątkiem ćwiczenia 4, które wykonuje cała grupa jednocześnie. Każde ćwiczenie ma instrukcję krok po kroku. Kroki są opisane w ponumerowanych złotych ramkach. Czytaj każdy krok przed jego wykonaniem. Wyniki wpisuj bezpośrednio do arkuszy w sekcji 4. Nie przechodź do kolejnego ćwiczenia bez wypełnienia arkusza – wyniki będą podstawą dyskusji plenarnej.

Ćwiczenie 1: Eksperyment Stroopa na żywo

Uwaga! to jedyne ćwiczenie wykonywane bez korzystania z danych z tabel

W tym ćwiczeniu każda para samodzielnie przeprowadza uproszczony eksperyment Stroopa. Jeden student jest badającym, drugi – badanym. Po skończeniu następuje zamiana ról. Wyniki obu osób wpisujecie do tabeli w sekcji 4.1.

Instrukcja krok po kroku

1

Przygotuj materiały bodźcowe

Badający rysuje na kartce A4 dwie listy po 10 słów każda:

Lista ZGODNA: słowa CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY, ŻÓŁTY, FIOLETOWY napisane atramentem w kolorze zgodnym z nazwą (dwa razy każde słowo, kolejność losowa). Jeśli nie masz kolorowych długopisów, użyj kartki z wydrukowanymi listami z Załącznika B w tej instrukcji.

Lista NIEZGODNA: te same słowa, ale napisane w niezgodnym kolorze (np. CZERWONY napisany niebieskim tuszem). Kolejność słów identyczna jak w liście zgodnej.

Alternatywa papierowa: prowadzący wydrukuje gotowe listy zgodne z Załącznikiem B. Każda para otrzymuje jeden komplet.

2

Wykonaj próbę ćwiczebną

Badający pokazuje badanemu listę zgodną i prosi: „Nazywaj na głos kolory tuszu (NIE czytaj słów), tak szybko jak potrafisz, od góry do dołu.”

Zróbcie jedno przećwiczenie z listą NEUTRALNĄ (słowa niezwiązane z kolorami, napisane kolorowymi tuszami: np. DOM, OKNO, STÓŁ – użyj listy z Załącznika C). Przećwiczenie nie jest mierzone stoperem i służy jedynie zapoznaniu z zadaniem.

3

Zmierz czasy reakcji dla obu list

Włącz stoper na telefonie. Badający pokazuje listę ZGODNĄ i na sygnał TERAZ włącza stoper. Badany nazywa kolory tuszu kolejnych słów, ignorując znaczenie zapisanych wyrazów. Po ostatnim słowie badający zatrzymuje stoper. Czas zapisz jako **RTzgodny**. Po krótkim odpoczynku (30 sekund) badający pokazuje listę NIEZGODNĄ i powtarza procedurę. Czas zapisz jako **RTniezgodny**. Zamieńcie się rolami i powtarzajcie procedurę dla drugiej osoby. Zanotujcie również liczbę błędów (pomyłki w nazwie koloru) dla każdego warunku.

4

Oblicz wskaźnik efektu Stroopa

Dla każdej badanej osoby oblicz: **delta-RT = RTniezgodny – RTzgodny.**

Wpisz wyniki do Tabeli w sekcji 4.1. Prowadzący zbiera wyniki par na tablicy. Przepisz dane grupy do sekcji 4.1 (ostatni wiersze: dane wszystkich par). Oblicz średni delta-RT grupy i porównaj z orientacyjnym zakresem dla uproszczonej wersji listowej: delta-RT może wynosić kilka sekund, ponieważ mierzony jest czas przejścia przez całą listę, a nie pojedyncza reakcja. Nie traktuj tego zakresu jako normy diagnostycznej. Czy wasza grupa mieści się w tym zakresie?

5

Analiza błędów i efektu praktyki

Porównaj liczbę błędów w warunku zgodnym i niezgodnym. Który warunek generuje więcej

błędów? Gdybyście powtarzali listy wielokrotnie: jak według Ciebie zmieniałby się efekt Stroopa z kolejnymi próbami? Odpowiedz intuicyjnie w sekcji 4.1 – weryfikację znajdziesz w ćwiczeniu 2 (Tabela 1, kolumny Blok 1 i Blok 4).

Ćwiczenie 2: analiza danych Stroopa z tabeli 1

Tabela 1 zawiera dane z laboratoryjnego eksperymentu Stroopa przeprowadzonego na platformie PsychoPy (n = 30, każdy uczestnik: 120 prób po 40 na warunek, czas reakcji per próbą w ms). Dane są bardziej precyzyjne niż Twoje pomiary stoperem z ćwiczenia 1 i pozwalają na głębszą analizę mechanizmu efektu Stroopa.

Tabela 1. Dane z eksperymentu Stroopa (n = 30; czas reakcji RT na próbę w ms; delta-RT blok 1 i blok 4 to różnica RTniezgodny – RTzgodny w pierwszym i czwartym bloku prób).

Uczestnik	Wiek	Płeć	RT zgodny (ms)	RT niezgodny (ms)	RT neutralny (ms)	% błędów zgod.	% błędów niezg.	Blok 1 delta-RT	Blok 4 delta-RT
P01	21	K	502	578	531	3	6	84	68
P02	22	M	518	591	548	4	7	81	65
P03	20	K	489	562	514	2	5	78	61
P04	23	M	534	618	563	5	9	92	74
P05	21	K	497	571	524	3	6	80	64
P06	22	M	511	588	541	4	7	83	67
P07	20	K	476	548	503	2	5	76	60
P08	24	M	527	604	558	5	8	88	71
P09	21	K	508	583	537	3	7	81	65
P10	22	M	521	597	552	4	8	84	68
P11	20	K	483	556	509	2	5	77	62
P12	23	M	539	619	568	5	9	91	73
P13	21	K	495	569	522	3	6	79	63
P14	22	M	514	590	543	4	7	82	66
P15	20	K	479	551	506	2	5	77	61
P16	24	M	531	609	561	5	8	90	72
P17	21	K	504	580	533	3	6	82	66
P18	22	M	517	593	546	4	7	83	67
P19	20	K	486	558	511	2	5	78	62
P20	23	M	536	615	565	5	9	90	72
P21	21	K	499	574	527	3	6	80	64
P22	22	M	512	588	541	4	7	82	66
P23	20	K	478	550	505	2	5	76	61
P24	23	M	529	607	559	5	8	88	71
P25	21	K	506	582	535	3	6	81	65
P26	22	M	519	595	548	4	8	84	67
P27	20	K	484	557	510	2	5	77	62
P28	23	M	537	617	566	5	9	91	73
P29	21	K	500	575	528	3	6	80	64
P30	22	M	515	591	544	4	7	82	66

Instrukcja krok po kroku

1

Oblicz statystyki opisowe dla każdego warunku

Przepisz kolumny **RTzgodny**, **RTniezgodny** i **RTneutralny** do arkusza kalkulacyjnego (lub oblicz ręcznie na podstawie Tabeli 1). Dla każdego z trzech warunków oblicz: **średnią** (M) i **odchylenie standardowe** (SD) z 30 wartości. Wpisz wyniki do sekcji 4.2. Porównaj swoje obliczenia z wierszem Średnich z Tabeli 1.

2

Oblicz wskaźnik efektu Stroopa dla każdego uczestnika

Dla każdego uczestnika (P01–P30) oblicz: **delta-RT** = **RTniezgodny** – **RTzgodny**. Oblicz również wskaźnik facylitacji (ułatwienia), czyli jak bardzo zgodność przyspiesza reakcję: **facylitacja** = **RTneutralny** – **RTzgodny**. Wartość dodatnia oznacza, że warunek zgodny był szybszy niż neutralny. Oblicz także wskaźnik interferencji: **Interferencja** = **RTniezgodny** – **RTneutralny**. Oblicz średni delta-RT dla grupy. Porównaj z wartościami często obserwowanymi w badaniach Stroopa: efekt interferencji zwykle mieści się w zakresie kilkudziesięciu do ponad stu milisekund, zależnie od procedury (typowe 80–130 ms). Nie traktuj tej wartości jako normy klinicznej.

3

Utwórz wykres słupkowy efektu Stroopa

W arkuszu kalkulacyjnym utwórz wykres słupkowy ze średnimi RT dla trzech warunków (zgodny, neutralny, niezgodny) z paskami błędu **SEM** (SEM = SD / pierwiastek z n). Opisz osie: oś X – Warunek, oś Y – średni czas reakcji (ms). Dodaj tytuł: „Efekt Stroopa dla trzech warunków (n = 30)'. Czy wykres pokazuje gradient: RTzgodny < RTneutralny < RTniezgodny? Jeśli nie – co to mówi o danych? Wpisz obserwację do sekcji 4.2.

4

Analiza efektu praktyki (kolumny Blok 1 i Blok 4)

Porównaj średni delta-RT z Bloku 1 i Bloku 4 dla całej grupy. Oblicz średnie z obu kolumn.

Spróbuj odpowiedzieć, czy efekt Stroopa zmniejsza się między blokiem 1 a 4? Jeśli tak, to skąd ta zmiana? Jeśli nie, to co to mówi o automatyzmie czytania? Wpisz wyniki i interpretację do sekcji 4.2. Porównaj z Twoim przewidywaniem z ćwiczenia 1 krok 5.

5

Analiza różnic płciowych i wiekowych

Podziel uczestników na podgrupy: kobiety (K) i mężczyźni (M). Oblicz średni delta-RT osobno dla każdej grupy. Czy różnica istnieje? Jeśli tak: jaka jest jej wielkość? Czy jest dostatecznie duża, by mogła mieć znaczenie poznawcze, czy raczej może wynikać z losowego rozrzutu w małej próbie? Oblicz d Cohena (d = różnica średnich / SD_{pooled}) i zinterpretuj: d < 0,2 = pomijalny efekt, d = 0,2–0,5 = mały, d = 0,5–0,8 = średni, d > 0,8 = duży. W małej próbie interpretuj d ostrożnie. Progi Cohena są konwencją, nie twardą klasyfikacją. Wpisz wyniki do sekcji 4.2. Uwaga metodologiczna: n = 15 na grupę to mała próba – opisz to ograniczenie w 1 zdaniu.

Ćwiczenie 3: Analiza danych wyszukiwania wzrokowego

Tabela 2 zawiera wyniki eksperymentu wyszukiwania wzrokowego z dwoma warunkami zgodnymi z teorią FIT: pop-out (cel różni się od dystraktorow jedną cechą – kolorem) i koniunkcyjne (cel różni się kombinacją dwuch cech – kolorem i kształtem). Tablice zawierają

4, 8, 12 lub 16 elementów. Troje uczestników (P01–P03) zostało zbadanych z kompletnym zestawem warunków. Poniżej zamieszczone są również średnie z 20-osobowej grupy.

Tabela 2a. Dane indywidualne (P01–P03) z zadania wyszukiwania wzrokowego.

Uczestnik	Wielkość tablicy	Warunek	RT średnio (ms)	Dokładność (%)
P01	4	pop-out	412	99
P01	8	pop-out	418	99
P01	12	pop-out	421	98
P01	16	pop-out	419	99
P02	4	pop-out	408	99
P02	8	pop-out	411	98
P02	12	pop-out	415	99
P02	16	pop-out	413	98
P03	4	pop-out	419	98
P03	8	pop-out	422	98
P03	12	pop-out	424	97
P03	16	pop-out	421	98
P01	4	koniunkc.	478	97
P01	8	koniunkc.	542	95
P01	12	koniunkc.	608	93
P01	16	koniunkc.	671	91
P02	4	koniunkc.	465	97
P02	8	koniunkc.	531	95
P02	12	koniunkc.	595	93
P02	16	koniunkc.	662	90
P03	4	koniunkc.	481	96
P03	8	koniunkc.	548	94
P03	12	koniunkc.	614	92
P03	16	koniunkc.	681	90

Tabela 2b. Średnie grupowe (n = 20) dla zadania wyszukiwania wzrokowego.

Wielkość tablicy	Warunek	RT średnio (ms)	Dokładność (%)
4 elementy	pop-out	413	99
8 elementów	pop-out	417	98
12 elementów	pop-out	420	98
16 elementów	pop-out	418	98

Wielkość tablicy	Warunek	RT średnio (ms)	Dokładność (%)
4 elementy	koniunkc.	475	97
8 elementów	koniunkc.	540	95
12 elementów	koniunkc.	606	93
16 elementów	koniunkc.	671	90

Instrukcja krok po kroku

1

Narysuj krzywe RT w funkcji wielkości tablicy

Korzystając z Tabeli 2b (dane średnie grupowe), utwórz wykres liniowy z wielkością tablicy (4, 8, 12, 16) na osi X i średnim RT na osi Y. Umieść dwie linie: jedna dla warunku pop-out, druga dla warunku koniunkcyjnego. Dodaj tytuł, opisy osi i legendę. Opisz kształt obu linii: czy linia pop-out jest płaska (równoległa do osi X)? Czy linia koniunkcyjna rośnie liniowo z wielkością tablicy?

2

Oblicz nachylenie krzywej koniunkcyjnej

Dla warunku koniunkcyjnego (dane z Tabeli 2b) oblicz nachylenie przyrostu RT na element:

nachylenie = $\frac{RT_{16} - RT_{4}}{16 - 4}$. Wynik wyrażamy w ms/element.

Wynik podaje, o ile milisekund dłuższy jest średni RT na każdy dodatkowy element tablicy. Orientacyjnie, zadania typu pop-out dają zwykle bardzo małe nachylenie krzywej RT, natomiast wyszukiwanie koniunkcyjne daje wyraźnie większy przyrost RT wraz z liczbą elementów. Konkretne wartości zależą od bodźców, procedury i sposobu odpowiedzi (typowy pop-out ≈ 0–2 ms/element, koniunkcyjne ≈ 20–50 ms/element (Treisman i Gelade, 1980)). Oblicz nachylenie dla danych z Tabeli 2b i wpisz do sekcji 4.3. Czy wynik jest zgodny z przewidywaniami FIT?

3

Test przewidywania FIT na danych indywidualnych

Dla uczestnika P01 z Tabeli 2a oblicz nachylenie krzywej pop-out i koniunkcyjnej osobno. Porównaj z wynikami P02 i P03. Czy wszyscy trzej uczestnicy wykazują ten sam wzór (płaskie pop-out, strome koniunkcyjne)? Jeśli któryś z uczestników odbiega to co mogło to spowodować? Wpisz hipotezę do sekcji 4.3.

4

Analiza błędów i szybkość vs dokładność

Porównaj dokładność (%) dla warunku pop-out i koniunkcyjnego przy tablicy 16 elementów (Tabela 2b): 98% vs 90%. Oblicz: ile punktów procentowych spada dokładność między tablicami 4, a 16 elementów dla warunku koniunkcyjnego? Czy dane sugerują klasyczny kompromis szybkość–dokładność (speed-accuracy tradeoff), czy raczej ogólny wzrost trudności zadania, w którym jednocześnie wydłuża się RT i spada dokładność? Wpisz wyniki i komentarz do sekcji 4.3.

5

Powiązanie z teorią FIT i modelem uwagi

Wypełnij w sekcji 4.3: na podstawie swoich obliczeń – czy dane z Tabeli 2 są zgodne z teorią integracji cech Treisman? Podaj dwa konkretne argumenty za i jeden argument wymagający

ostrożności (np. ograniczenie metodologiczne). Sformułuj jedną hipotezę IF-THEN: „Jeśli [warunek związany z FIT], to [przewidywanie dotyczące RT lub dokładności], ponieważ [mechanizm z teorii].'

Ćwiczenie 4: Ślepota na niezauważane – analiza danych międzygrupowych

Tabela 3 zawiera przykładowe dane dydaktyczne inspirowane paradygmatem ślepoty na niezauważane (IB), obejmujące 160 hipotetycznych uczestników podzielonych na cztery grupy różniące się trudnością zadania głównego. Wszyscy uczestnicy oglądali ten sam film z nieoczekiwanym bodźcem (człowiek w stroju goryla). Po filmie pytano: „Czy zauważyłeś coś nieoczekiwanego?'

Tabela 3. Odsetek uczestników, którzy zauważyli nieoczekiwany bodziec, w czterech warunkach obciążenia uwagi (n = 40 na grupę).

Warunek obciążenia	Opis zadania	% zauważyło (IB = 100% – ten %)	Czas reakcji w zadaniu głównym (ms)
Niskie (n = 40)	Zadanie proste: naciskaj spacje gdy pojawi się X	81	412
Umiarkowane (n = 40)	Zadanie umiark.: licz podania piłek, dwie drużyny	47	534
Wysokie (n = 40)	Zadanie trudne: licz osobno podania każdej drużyny	18	678
Podwójne (n = 40)	Zadanie werbalne + licz podania (dwie równoległe czynności)	11	812

Instrukcja krok po kroku

1

Oblicz odsetek ślepoty na niezauważane dla każdej grupy

Odsetek ślepoty na niezauważane = 100% – % zauważyło. Oblicz tę wartość dla każdej z czterech grup i wpisz do sekcji 4.4. Która grupa wykazuje najwyższy poziom ślepoty (tj. najniższy odsetek zauważających)? Czy to zgodne z teorią obciążenia Lavie?

2

Narysuj wykres liniowy zależności IB od obciążenia

Utwórz wykres liniowy z czterema punktami: na osi X warunki (niskie, umiarkowane, wysokie, podwójne), na osi Y odsetek ślepoty (%). Opisz trend: czy zależność jest liniowa, czy jest jakiś punkt przełomu? Dopisz na wykresie drugą linię (prawą oś Y): czas reakcji w zadaniu głównym z kolumny 4 w Tabeli 3. Czy obie linie rosną współbieżnie? Wpisz obserwację do sekcji 4.4.

3

Oblicz korelację RT z odsetkiem ślepoty

Masz cztery pary wartości: (% ślepoty, RT zadania głównego) = (19, 412), (53, 534), (82, 678), (89, 812). Oblicz współczynnik korelacji r Pearsona dla tych czterech par punktów (wzory podał prowadzący lub skorzystaj z arkusza kalkulacyjnego funkcją CORREL). Zinterpretuj wynik wyłącznie jako ilustrację dydaktyczną: przy czterech obserwacjach korelacja może być bardzo wysoka, ale nie stanowi mocnego dowodu statystycznego ani dowodu przyczynowości. Wpisz

wartość r i interpretację do sekcji 4.4.

4

Powiąż IB z modelem Stroopa i FIT

Efekt Stroopa pokazuje, że automatyczne przetwarzanie może interferować z kontrolowanym. Ślepota na niezauważane pokazuje, że zasoby uwagi są ograniczone. Jak te dwa zjawiska razem opisują architekturę uwagi? FIT różnicuje przetwarzanie przeduwagowe (preattentywne, czyli równoległe, bez zasobu uwagi) od uwagowego (sekwencyjne, wymaga zasobu). Jak to się ma do danych z Tabeli 3: czy goryl (nieoczekiwany bodziec) wymagał przetwarzania uwagowego (attentywnego)? Czy świadome spostrzeżenie takiego nieoczekiwanego bodźca wymagało przesunięcia uwagi na ten bodziec? Napisz 2–3 zdania syntetyzujące dane ze wszystkich czterech ćwiczeń i wpisz je do sekcji 4.5 jako podsumowanie.

4. Arkusze wyników; do wypełnienia podczas zajęć

Imię i nazwisko	
Numer albumu	
Partner analityczny	
Data zajęć	

4.1. Wyniki ćwiczenia 1: eksperyment Stroopa na żywo

Uczestnik	RTzgodny (s)	RTniezgodny (s)	delta-RT (s)	Błędy zgod.	Błędy niezg.
Badany 1 (Ty)					
Badany 2 (partner)					
Średnio para					
Średnio grupa (z tablicy)					

ĆWICZENIE 1: ANALIZA	Odpowiedz / wyniki
Średni delta-RT grupy (sekundy)	
Porównanie z normą (3–8 s dla listy 10 słów)	poniżej / w normie / powyżej
Warunek z większą liczbą błędów	zgodny / niezgodny
Przewidywanie efektu praktyki (z kroku 5)	

4.2. Wyniki ćwiczenia 2: analiza tabeli 1

STATYSTYKI OPISOWE STROOPA	Odpowiedz / wyniki
Średni RT – warunek zgodny M (SD)	M = _____ ms; SD = _____ ms
Średni RT – warunek neutralny M (SD)	M = _____ ms; SD = _____ ms
Średni RT – warunek niezgodny M (SD)	M = _____ ms; SD = _____ ms
Średni delta-RT dla grupy (niezg. – zgod.)	ms
Porównanie z normą MacLeoda (80–130 ms)	

STATYSTYKI OPISOWE STROOPA	Odpowiedz / wyniki
Średnia delta-RT Blok 1 vs Blok 4	Blok 1: _____ ms; Blok 4: _____ ms
Czy efekt maleje z praktyką?	tak / nie – interpretacja:
Średni delta-RT: kobiety vs mężczyźni	K: _____ ms; M: _____ ms
d Cohena dla różnicy płciowej	d = _____; wielkość efektu: _____

4.3. Wyniki ćwiczenia 3: wyszukiwanie wzrokowe

ANALIZA FIT	Odpowiedz / wyniki
Nachylenie krzywej pop-out (ms/element)	ms / element
Nachylenie krzywej koniunkcyjnej (ms/element)	ms / element
Porównanie z literaturą (pop-out: 0–2; koniunkc.: 20–50 ms/elementów)	
Nachylenie dla P01 – pop-out vs koniunkc.	_____ vs _____ ms/element
Spadek dokładności w warunku koniunkc.: 4 elementów → 16 elementów	_____ pkt proc.
Dwa argumenty za zgodnością z FIT	
Jedno ograniczenie metodologiczne	
Hipoteza IF-THEN	

4.4. Wyniki ćwiczenia 4: Ślepota na niezauważane

Warunek	% zauważyło	% ślepoty (IB)	RT zadania gł. (ms)
Niskie obciążenie	81		412
Umiarkowane	47		534
Wysokie	18		678
Podwójne	11		812

ANALIZA IB	Odpowiedz / wyniki
Korelacja r(ślepota, RT zadania gł.)	r = _____; interpretacja: _____
Czy zależność ślepota – obciążenie jest liniowa?	tak / nie; opis trendu:
Interpretacja w języku teorii obciążenia Lavie	
Czy goryl wymagał przetwarzania attentywnego (FIT)?	tak / nie – uzasadnienie:

4.5. Synteza wszystkich ćwiczeń

SYNTEZA LAB 1	Odpowiedz / wyniki
Wspólny wniosek z czterech ćwiczeń (2–3 zdania)	
Hipoteza syntetyczna IF-THEN łącząca dwa lub więcej ćwiczeń	
Ograniczenie metodologiczne, które najbardziej wpływa na wnioski	

5. Protokół analityczny: pytania do dyskusji plenarnej

5.1. Efekt Stroopa i modele uwagi

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Na podstawie danych z Tabeli 1: który model wyjaśnia efekt Stroopa lepiej: model wczesnego filtrowania (Broadbent) czy teoria obciążenia (Lavie)? Podaj konkretne liczby jako argument.	
2	Efekt Stroopa maleje między blokiem 1 a 4. Jak to interpretować w kontekście teorii automatyzmu (Cohen i in., 1990)? Gdyby efekt Stroopa zależał wyłącznie od prostego świadomego rozpoznania bodźców, trudno byłoby wyjaśnić systematyczne zmiany między blokami. Jak spadek delta-RT można interpretować w kontekście praktyki, automatyzmu i kontroli poznawczej? Czy dane potwierdzają czy podważają tę tezę?	
3	Dlaczego w warunku niezgodnym jest więcej błędów niż w zgodnym?	

5.2. Wyszukiwanie wzrokowe i FIT

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Nachylenie krzywej koniunkcyjnej wynosiło ___ ms/element. Porównaj z danymi Treisman i Gelade (1980): 20–50 ms/element. Czy Twoje dane mieszczą się w tym zakresie? Co mogłoby wyjaśnić ewentualne odstępstwa?	
2	Zakładając, że przetwarzanie koniunkcyjne jest sekwencyjne z średnim czasem 30 ms/element, ile czasu zajmie wyszukiwanie przy tablicy 24 elementów? Przyjmij jako punkt odniesienia RT dla 4 elementów z Tabeli 2b i dodaj przyrost dla kolejnych 20 elementów. Oblicz przewidywany RT i opisz, jak to porówna się z realnym RT realnego przebiegu ruchów gałek ocznych rejestrowanych eye-trackerem (analiza danych eye-tracking wychodzi poza zakres tych zajęć, ale możesz oszacować).	

5.3. Ślepota na niezauważane i synteza

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
1	Korelacja r (ślepota, RT) wyniosła ___. Czy sama korelacja jest dowodem na przyczynowość: ‘większe obciążenie zadania powoduje większą ślepotę na niezauważane’? Uzasadnij, odwołując się do randomizacji, liczby warunków i alternatywnych wyjaśnień.	

Nr	Pytanie analityczne	Odpowiedz / notatka
2	Efekt Stroopa, teoria FIT i ślepota na niezauważane opisują różne aspekty ograniczeń systemu poznawczego: konflikt odpowiedzi, selekcję cech oraz ograniczony dostęp bodźców do świadomej percepcji. Sformułuj jedno zdanie ogólne, które łączy te trzy zjawiska.	
3	Jak wyniki z tych zajęć mogą mieć zastosowanie praktyczne w projektowaniu interfejsów (UI/UX), szkoleń operatorskich lub bezpieczeństwie drogowym? Podaj jeden konkretny przykład dla każdego z trzech zjawisk.	

6. Literatura

6.1. Literatura obowiązkowa

1. **Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2013). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.**
2. **Stroop, J. R. (1935).** Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643–662.
3. **Treisman, A. M. i Gelade, G. (1980).** A feature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1), 97–136.
4. **Simons, D. J. i Chabris, C. F. (1999).** Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059–1074.

6.2. Literatura uzupełniająca

5. **Broadbent, D. E. (1958).** Perception and Communication. Pergamon Press.
6. **Lavie, N. (1995).** Perceptual load as a necessary condition for selective attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21(3), 451–468.
7. **MacLeod, C. M. (1991).** Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin, 109(2), 163–203.
8. **Most, S. B. i Franconeri, S. L. (2011).** Attention-based contributions to object recognition. Neuropsychologia, 49(6), 1510–1519.
9. **Cohen, J. D., Dunbar, K. i McClelland, J. L. (1990).** On the control of automatic processes: A parallel distributed processing account of the Stroop effect. Psychological Review, 97(3), 332–361.